



LUDWIG-
MAXIMILIANS-
UNIVERSITÄT
MÜNCHEN

18. Die Methode der kleinsten Quadrate

Methoden der Linearen Algebra in der Statistik
Thomas Nagler <t.nagler@lmu.de>

Agenda

1 Das Problem

2 Die Lösung

3 Anwendung in der Statistik

Agenda

1 Das Problem

2 Die Lösung

3 Anwendung in der Statistik

Das Problem

- Gegeben seien die Daten $(y_1, \mathbf{x}_1), \dots, (y_n, \mathbf{x}_n) \in \mathbb{R}^{1+p}$.
- Sie folgen für ein unbekanntes $\beta \in \mathbb{R}^p$ dem Modell

$$y_i = \mathbf{x}_i^\top \beta, \quad i = 1, \dots, n.$$

Das Problem

- Gegeben seien die Daten $(y_1, \mathbf{x}_1), \dots, (y_n, \mathbf{x}_n) \in \mathbb{R}^{1+p}$.
- Sie folgen für ein unbekanntes $\beta \in \mathbb{R}^p$ dem Modell

$$y_i = \mathbf{x}_i^\top \beta, \quad i = 1, \dots, n.$$

- Als LGS:

$$X\beta = \mathbf{y} \quad \text{mit} \quad X = \begin{pmatrix} \mathbf{x}_1^\top \\ \vdots \\ \mathbf{x}_n^\top \end{pmatrix}.$$

- Wir versuchen den passenden Parametervektor β finden um das LGS zu lösen.

Das Problem

- In der Statistik werden Zufallsfehler ϵ_i zugelassen:

$$y_i = \mathbf{x}_i^\top \boldsymbol{\beta} + \epsilon_i.$$

- Das LGS $X\boldsymbol{\beta} = \mathbf{y}$ hat dann in der Regel keine Lösung.

Das Problem

- In der Statistik werden Zufallsfehler ϵ_i zugelassen:

$$y_i = \mathbf{x}_i^\top \boldsymbol{\beta} + \epsilon_i.$$

- Das LGS $X\boldsymbol{\beta} = \mathbf{y}$ hat dann in der Regel keine Lösung.
- Der Abstand zwischen $X\boldsymbol{\beta}$ und $\mathbf{y}$ soll möglichst klein sein.
- Dieser wird durch die Norm der Differenz, hier $\|X\boldsymbol{\beta} - \mathbf{y}\|$ gemessen.
- Je kleiner dieser Abstand, desto besser approximiert $X\boldsymbol{\beta}$ die Beobachtungen $\mathbf{y}$.

Das Problem

Kleinste-Quadrate-Problem

- Gegeben sei ein LGS $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$ mit $A \in \mathbb{R}^{m \times n}$ und $\mathbf{b} \in \mathbb{R}^m$.
- Wir wollen einen Vektor $\hat{\mathbf{x}} \in \mathbb{R}^n$ finden, sodass $\|A\hat{\mathbf{x}} - \mathbf{b}\|$ minimal ist.

Kleinste-Quadrate-Problem

- Gegeben sei ein LGS $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$ mit $A \in \mathbb{R}^{m \times n}$ und $\mathbf{b} \in \mathbb{R}^m$.
- Wir wollen einen Vektor $\hat{\mathbf{x}} \in \mathbb{R}^n$ finden, sodass $\|A\hat{\mathbf{x}} - \mathbf{b}\|$ minimal ist.

Anmerkung:

- Hat das LGS eine Lösung $\mathbf{x}^*$, dann gilt natürlich $\|A\mathbf{x}^* - \mathbf{b}\| = 0$ und $\mathbf{x}^*$ ist automatisch auch eine Lösung des Kleinste-Quadrate-Problems.
- Interessant ist die Problemstellung insbesondere für LGS die keine Lösung besitzen.

Das Problem

- Den Abstand $\|A\mathbf{x} - \mathbf{b}\|$ zu minimieren ist äquivalent dazu,

$$\|A\mathbf{x} - \mathbf{b}\|^2 = \epsilon_1^2 + \dots + \epsilon_n^2$$

zu minimieren, wobei wobei

$$\boldsymbol{\epsilon} = \begin{pmatrix} \epsilon_1 \\ \vdots \\ \epsilon_n \end{pmatrix} := A\mathbf{x} - \mathbf{b}$$

der *Fehlervektor* ist.

- Wir finden also das $\mathbf{x}$, dass die Summe der quadrierten Fehler ϵ_i^2 minimiert.
- Daher der Name “kleinste Quadrate”.

Quiz

Eine Lösung des LGS $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$ durch die Methode der kleinsten-Quadrate ist definiert durch ...

- A. eine Lösung $\hat{\mathbf{x}}$ von dem System $A\hat{\mathbf{x}} = \mathbf{b}$ mit $\|\hat{\mathbf{x}}\| = 1$.
- B. ein $\hat{\mathbf{x}}$ mit $\|\mathbf{b} - A\hat{\mathbf{x}}\| \leq \|\mathbf{b} - A\mathbf{x}\|$ für alle Vektoren $\mathbf{x}$.
- C. eine Lösung $\hat{\mathbf{x}}$ von dem System $A\hat{\mathbf{x}} = \mathbf{b}$ mit $\hat{\mathbf{x}} \in \text{col}(A)$.
- D. ein $\hat{\mathbf{x}}$ mit $\|\mathbf{b} - A\hat{\mathbf{x}}\| \leq \|\mathbf{b}\|$.

Agenda

1 Das Problem

2 Die Lösung

3 Anwendung in der Statistik

Die Lösung

- Der Vektor $\mathbf{b}$ liegt irgendwo im $\mathbb{R}^m$.
- Egal welches $\mathbf{x}$ wir wählen, $A\mathbf{x}$ kann nur in $\text{col}(A)$ liegen.
- Wir suchen ein Element $\hat{\mathbf{b}} = A\hat{\mathbf{x}} \in \text{col}(A)$, das den Abstand zu $\mathbf{b}$ minimiert.

Die Lösung

- Der Vektor $\mathbf{b}$ liegt irgendwo im $\mathbb{R}^m$.
- Egal welches $\mathbf{x}$ wir wählen, $A\mathbf{x}$ kann nur in $\text{col}(A)$ liegen.
- Wir suchen ein Element $\hat{\mathbf{b}} = A\hat{\mathbf{x}} \in \text{col}(A)$, das den Abstand zu $\mathbf{b}$ minimiert.

Theorem

Die Lösungsmenge des Kleinst-Quadrate-Problems ist gleich der Lösungsmenge des LGS

$$A\hat{\mathbf{x}} = \hat{\mathbf{b}}, \quad \text{mit } \hat{\mathbf{b}} = \text{proj}_{\text{col}(A)} \mathbf{b}.$$

Die Lösung

- Da $\hat{\mathbf{b}} \in \text{col}(\mathbf{A})$ ist, hat das LGS $\mathbf{A}\hat{\mathbf{x}} = \hat{\mathbf{b}}$ immer eine Lösung.
- **Achtung:** Obwohl $\hat{\mathbf{b}}$ eindeutig ist, muss $\hat{\mathbf{x}}$ nicht eindeutig sein.

Die Lösung

- Da $\hat{\mathbf{b}} \in \text{col}(A)$ ist, hat das LGS $A\hat{\mathbf{x}} = \hat{\mathbf{b}}$ immer eine Lösung.
- **Achtung:** Obwohl $\hat{\mathbf{b}}$ eindeutig ist, muss $\hat{\mathbf{x}}$ nicht eindeutig sein.
- Das Lösungsverfahren für das Kleinste-Quadrate-Problem ist:
 1. Projiziere $\mathbf{b}$ auf $\text{col}(A)$: $\hat{\mathbf{b}} = \text{proj}_{\text{col}(A)} \mathbf{b}$.
 2. Löse das LGS $A\hat{\mathbf{x}} = \hat{\mathbf{b}}$.

Theorem

*Die Menge aller Lösungen des Kleinsten-Quadrate-Problems ist gleich der Menge aller Lösungen der **Normalengleichungen***

$$A^{\top} A \hat{\mathbf{x}} = A^{\top} \mathbf{b}.$$

Theorem

Die folgenden Aussagen sind äquivalent:

- (i) Die Spalten von A sind linear unabhängig.*
- (ii) $A^T A$ ist invertierbar.*
- (iii) Das Kleinste Quadrate-Problem hat die eindeutige Lösung*

$$\hat{\mathbf{x}} = (A^T A)^{-1} A^T \mathbf{b}.$$

Quiz

Wie kann überprüft werden, ob ein Vektor $\hat{\mathbf{x}}$ eine kleinste-Quadrate-Lösung von $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$ ist?

- A. $A\hat{\mathbf{x}}$ muss orthogonal zu den Spalten von A sein.
- B. $A\hat{\mathbf{x}}$ muss orthogonal zu den Zeilen von A sein.
- C. $\mathbf{b} - A\hat{\mathbf{x}}$ muss orthogonal zu den Spalten von A sein.
- D. $\mathbf{b} - A\hat{\mathbf{x}}$ muss orthogonal zu den Zeilen von A sein.

Quiz

Beweise oder widerlege:

Wenn $\hat{\mathbf{x}}_1$ und $\hat{\mathbf{x}}_2$ kleinste-Quadrate-Lösungen des LGS $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$ sind, dann ist die Summe $\hat{\mathbf{x}}_1 + \hat{\mathbf{x}}_2$ ebenfalls eine Lösung

- A. Wahr
- B. Falsch

Agenda

1 Das Problem

2 Die Lösung

3 Anwendung in der Statistik

Lineare Regression

- Seien Y und X Zufallsvariablen.
- Wir nehmen an, dass ein linearer Zusammenhang besteht. Das heißt: Es gibt $a, b \in \mathbb{R}$, sodass $Y = a + bX + D$ gilt.
- D ist eine weitere Zufallsvariable, die Abweichungen vom linearen Zusammenhang auffängt.

Lineare Regression

- Seien Y und X Zufallsvariablen.
- Wir nehmen an, dass ein linearer Zusammenhang besteht. Das heißt: Es gibt $a, b \in \mathbb{R}$, sodass $Y = a + bX + D$ gilt.
- D ist eine weitere Zufallsvariable, die Abweichungen vom linearen Zusammenhang auffängt.
- In der Statistik nennen wir das eine *lineare Regression* von Y auf X :

$$y_i = a + bx_i + d_i.$$

Lineare Regression

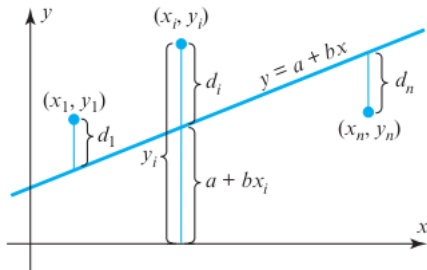


Abbildung: Datenpunkte, die um die Regressionsgerade $y = a + bx$ fluktuieren. (Fig. 6.5.2 in [AR])

Wir wollen die Gerade $y = \hat{a} + \hat{b}x$ bestimmen, die die Summe der Quadrate der *Residuen* $\hat{d}_i = y_i - \hat{a} - \hat{b}x_i$ minimiert.

Lineare Regression

- Wir wollen die Gerade $y = \hat{a} + \hat{b}x$ bestimmen, die die Summe der Quadrate der *Residuen* $\hat{d}_i = y_i - \hat{a} - \hat{b}x_i$ minimiert.

Lineare Regression

- Wir wollen die Gerade $y = \hat{a} + \hat{b}x$ bestimmen, die die Summe der Quadrate der *Residuen* $\hat{d}_i = y_i - \hat{a} - \hat{b}x_i$ minimiert.
- $(\hat{a}, \hat{b})$ ist die Lösung des Kleinsten-Quadrate-Problems zu

$$M \begin{pmatrix} a \\ b \end{pmatrix} = \mathbf{y},$$

wobei

$$M = \begin{pmatrix} 1 & x_1 \\ 1 & x_2 \\ \vdots & \vdots \\ 1 & x_n \end{pmatrix}, \quad \mathbf{y} = \begin{pmatrix} y_1 \\ \vdots \\ y_n \end{pmatrix}.$$

Lineare Regression

- Wir wollen die Gerade $y = \hat{a} + \hat{b}x$ bestimmen, die die Summe der Quadrate der *Residuen* $\hat{d}_i = y_i - \hat{a} - \hat{b}x_i$ minimiert.
- $(\hat{a}, \hat{b})$ ist die Lösung des Kleinst-Quadrat-Problems zu

$$M \begin{pmatrix} a \\ b \end{pmatrix} = \mathbf{y},$$

wobei

$$M = \begin{pmatrix} 1 & x_1 \\ 1 & x_2 \\ \vdots & \vdots \\ 1 & x_n \end{pmatrix}, \quad \mathbf{y} = \begin{pmatrix} y_1 \\ \vdots \\ y_n \end{pmatrix}.$$

$$\Rightarrow \begin{pmatrix} \hat{a} \\ \hat{b} \end{pmatrix} = (M^\top M)^{-1} M^\top \mathbf{y}.$$

Quiz

Die Linie $y = x + 1$ wird benutzt um den Zusammenhang der Datenpunkte

$$(x_1, y_1) = (1, 2), \quad (x_2, y_2) = (2, 3), \quad (x_3, y_3) = (4, 3)$$

zu schätzen. Die Summe der quadrierten Residuen ist

- A. 1.
- B. 2.
- C. 4.
- D. 8.

Quiz

Bestimme die Linie mittels kleinster-Quadrate-Methode durch die Punkte

$$(x_1, y_1) = (1, 2), \quad (x_2, y_2) = (2, 3), \quad (x_3, y_3) = (4, 3).$$

A. $y = 2$

B. $y = x + 1$

C. $y = \frac{2}{7}x + 2$

D. $y = \frac{1}{4}x + \frac{1}{2}$

Nichtlineare Regression

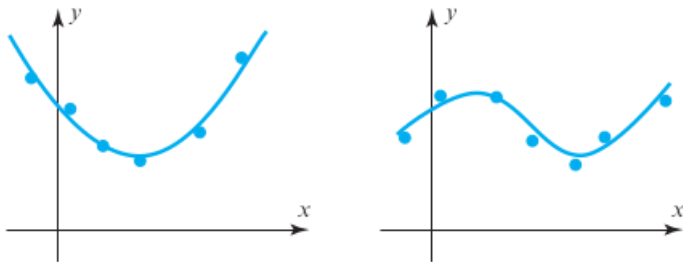


Abbildung: Datenpunkte, die um die Regressionskurven $y = a + b_1x + b_2x^2$ (links) und $y = a + b_1x + b_2x^2 + b_3x^3$ fluktuieren. (Fig. 6.5.1 in [AR])

Nichtlineare Regression

- Nehmen wir bspw. an, dass

$$Y = a + b_1X + b_2X^2 + b_3X^3 + D.$$

Nichtlineare Regression

- Nehmen wir bspw. an, dass

$$Y = a + b_1X + b_2X^2 + b_3X^3 + D.$$

- Dann finden wir die optimalen Parameter finden durch

$$\begin{pmatrix} \hat{a} \\ \hat{b}_1 \\ \hat{b}_2 \\ \hat{b}_3 \end{pmatrix} = (M^\top M)^{-1} M^\top \mathbf{y}, \quad \text{wobei } M = \begin{pmatrix} 1 & x_1 & x_1^2 & x_1^3 \\ 1 & x_2 & x_2^2 & x_2^3 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ 1 & x_n & x_n^2 & x_n^3 \end{pmatrix}.$$

Wrap-up

Heute gelernt

- Problematik linearer Modelle
- Lösung durch Methode der kleinsten Quadrate
- Anwendung in der Statistik

Nächste Vorlesung

- Andere Skalarprodukträume